

Factorisations et démonstrations

Seconde, Calcul littéral. Publiée le 4 octobre 2026, année 2026-2027.

Nom :

17,5/20**Très bien**

dont +0,5 de bonus

Répondu le 10 octobre 2026, corrigé le 10 octobre 2026.

APPRÉCIATION

Bon travail : factorisations et résolutions justes, avec des démarches claires. Ta note est de 17,5/20, bonus compris. Soigne la rédaction des conclusions (q4, q5, q6) et évite d'écrire des égalités fausses dans une chaîne de calculs.

Question 1 (1 point)**1 / 1**

On développe et on réduit $2x(x - 3) + 5x$, ce qui donne $ax^2 + bx$. Quelle est la valeur de $a + b$?

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

$2x(x-3)+5x=2x^2-6x+5x=2x^2-x$. a vaut donc 2 et b vaut -1. $a+b=2+(-1)=2-1=1$

CORRECTION

Juste : $a + b = 1$.

CORRIGÉ

$2x(x - 3) + 5x = 2x^2 - 6x + 5x = 2x^2 - x$, donc $a = 2$ et $b = -1$: **$a + b = 1$** .

Question 2 (1 point)**1 / 1**

Quelle est la factorisation complète de $6x^2 - 9x$?

- a. $3(2x^2 - 3x)$
- b. $x(6x - 9)$
- c. $3x(2x + 3)$
- d. $3x(2x - 3)$

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

$3x(2x - 3)$

CORRECTION

Juste : $3x(2x - 3)$ est la factorisation complète.

CORRIGÉ

$3x(2x - 3)$: le facteur commun le plus grand de $6x^2$ et $9x$ est $3x$. Les choix $3(2x^2 - 3x)$ et $x(6x - 9)$ ne sont pas complets, et $3x(2x + 3)$ a un mauvais signe.

Question 3 (2 points)**2 / 2**

Factorise et réduis $D = (x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 5)$.

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

$$D = (x-2)(3x+1)+(x-2)(x+5)$$

$$D=(x-2)(3x+1+x+5)$$

$$D=(x-2)(4x+6)$$

$$D=2(x-2)(2x+3)$$

CORRECTION

Juste : facteur commun $(x - 2)$ bien repéré, puis factorisation complète par 2.

CORRIGÉ

$$D = (x - 2)[(3x + 1) + (x + 5)] = (x - 2)(4x + 6) = 2(x - 2)(2x + 3).$$

On met le facteur commun $(x - 2)$ en évidence, puis on factorise $4x + 6 = 2(2x + 3)$.

Question 4 (2 points)**1,5 / 2**

On pose $E = (2x + 3)^2 - 25$. Factorise E, puis résous l'équation $E = 0$.

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

$$E = (2x+3)^2-25$$

$$E = (2x+3)^2-5^2$$

$$E=(2x+3+5)(2x+3-5)$$

$$E=(2x+8)(2x-2)$$

$$E=2(x+4)*2(x-1)$$

$$E=4(x+4)(x-1)$$

~~$$E=0$$~~

(Je vais utiliser la factorisation intermediaire, donc $(2x+8)(2x-2)$ pour résoudre cette équation).

$$(2x+8)(2x-2)=0$$

Si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul.

Soit $2x+8=0$ OU $2x-2=0$:

$$2x+8-8=-8 \quad 2x-2+2=2$$

$$2x=-8 \quad 2x=2$$

$$2x/2=-8/2 \quad 2x/2=2/2$$

$$x=-4 \quad x=1$$

$$S=\{-4;1\}$$

CORRECTION

Factorisation et solutions $\{-4 ; 1\}$ justes, propriété du produit nul citée. Rédaction : « $E = 0$ » est écrit à la suite de $E = 4(x + 4)(x - 1)$, ce qui est faux ; écris plutôt « $E = 0$ équivaut à $(2x + 8)(2x - 2) = 0$ ».

CORRIGÉ

$$E = (2x + 3)^2 - 5^2 = (2x + 3 + 5)(2x + 3 - 5) = (2x + 8)(2x - 2) = 4(x + 4)(x - 1), \text{ avec } a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul : $x + 4 = 0$ ou $x - 1 = 0$, donc $S = \{-4 ; 1\}$.

Question 5 (2 points)**1,5 / 2**

Démontre que, pour tout entier n , $(n + 2)^2 - (n - 2)^2$ est un multiple de 8.

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

Soit n appartient à $\mathbb{Z}$:

$$(n+2)^2-(n-2)^2$$

$$(n+2+n-2)(n+2-n+2)$$

$$(2n)(4)$$

$$2n \cdot 4 = 8n$$

8 est le coefficient, cela signifie que peu importe l'entier, il sera multiplié par 8, ce qui valide que $(n+2)^2-(n-2)^2$ est un multiple de 8.

CORRECTION

Calcul juste jusqu'à $8n$. Rédaction : conclus clairement « $8n = 8 \times n$ avec n entier, donc c'est un multiple de 8 » et écris l'étape $(n + 2) - (n - 2) = 4$.

CORRIGÉ

$$(n + 2)^2 - (n - 2)^2 = [(n + 2) + (n - 2)] \times [(n + 2) - (n - 2)] = 2n \times 4 = 8n.$$

Comme n est un entier, $8n$ est le produit de 8 par un entier : c'est un multiple de 8.

Question 6 (2 points)**1,5 / 2**

Un carré a pour côté x mètres. On construit un rectangle en ajoutant 5 m à la longueur et en retirant 2 m à la largeur (avec $x > 2$). Exprime l'aire du rectangle sous forme développée et réduite, puis exprime la différence entre cette aire et celle du carré. Pour quelle valeur de x les deux aires sont-elles égales ?

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

Traduction de l'énoncé:

$L=x+5$; $l=x-2$ (avec $x > 2$).

$A=L \cdot l$

$A=(x+5)(x-2)$

$A=x^2+5x-2x-10$

$A_{\text{rec}}=x^2+3x-10$

L'aire du carré est donc x^2 , alors qu'avec le rectangle, on rajoute $3x-10$.

Pour que les deux aires soit égales, il faut mettre les aires sous forme d'équation:

$A_{\text{rec}}=A_{\text{car}}$

$x^2+3x-10=x^2$

$x^2-x^2+3x-10=x^2-x^2$

$3x-10=0$

$3x-10+10=10$

$3x=10$

$3x/3=10/3$

$x=10/3$

$S=\{10/3\}$

La valeur de x pour que les deux aires soient égales est $10/3$ (~~ou bien 3,3333 à l'infini~~).

CORRECTION

Aire $x^2 + 3x - 10$, différence $3x - 10$ et $x = 10/3$ justes. Rédaction : vérifie que $10/3 > 2$ (condition de l'énoncé) et écris la valeur exacte ou « environ 3,33 » plutôt que « 3,3333 à l'infini ».

CORRIGÉ

Le rectangle a pour longueur $x + 5$ et pour largeur $x - 2$: $A = (x + 5)(x - 2) = x^2 + 3x - 10$. La différence avec l'aire du carré (x^2) est $3x - 10$.

Les aires sont égales si $3x - 10 = 0$, donc pour $x = 10/3$ m (environ 3,33 m), valeur bien supérieure à 2.

Question bonus (bonus, +0,5 sur 20)**+0,5 sur 20**

Aux questions 2 et 3, tu as mis un facteur commun en évidence : $k \times a + k \times b = k \times (a + b)$. Dans laquelle de ces situations l'utilise-t-on ?

- a. Un mètre à ruban indique 3,5 m ; on le convertit en centimètres
- b. Pour calculer $51^2 - 49^2$ sans calculatrice, on écrit $(51 - 49)(51 + 49)$
- c. On compare la pluie tombée en mars et en avril avec un diagramme en barres
- d. Un pluviomètre relève 38 mm par jour pendant 6 jours, puis 12 mm par jour pendant 6 jours : on calcule $6 \times 38 + 6 \times 12 = 6 \times (38 + 12) = 300$ mm

RÉPONSE DE L'ÉLÈVE

Un pluviomètre relève 38 mm par jour pendant 6 jours, puis 12 mm par jour pendant 6 jours : on calcule $6 \times 38 + 6 \times 12 = 6 \times (38 + 12) = 300$ mm

CORRECTION

Bonus gagné : $6 \times 38 + 6 \times 12 = 6 \times (38 + 12)$ met le facteur commun 6 en évidence. La 2e situation utilisait plutôt $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

CORRIGÉ

Bonne réponse : la 4e ($6 \times 38 + 6 \times 12 = 6 \times (38 + 12)$: le facteur 6, nombre de jours, est commun aux deux relevés). Le piège était la 2e : écrire $51^2 - 49^2 = (51 - 49)(51 + 49)$ utilise l'identité $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$, une autre technique de factorisation de l'évaluation, qui ne met pas en évidence un facteur commun. Les autres choix sont une conversion et une lecture de diagramme.